Cámaras de casa: despliegue en Windows y Raspberry Pi

Guía paso a paso para replicar el servicio local de cámaras (go2rtc + panel web con giro PTZ) en una laptop con Windows o en una Raspberry Pi.

Los dos despliegues usan el mismo proyecto (`docker-compose.yml` , `go2rtc.yaml` y la carpeta `panel`). Solo cambia cómo se instala Docker y cómo se deja arrancando solo.

Antes de empezar (aplica a los dos)

1. Usa el go2rtc.yaml que ya funciona

Debe quedar así, sin streams de voz ni sección `webrtc` :

```
streams:
  camara1: ffmpeg:rtsp://192.168.1.69:554/live/ch00_0#video=h264#audio=aac
  camara2: ffmpeg:rtsp://192.168.1.72:554/live/ch00_0#video=h264#audio=aac
```

2. Apaga el servicio en la Mac

Cuando el equipo nuevo esté listo, apaga el de la Mac. Estos focos aguantan pocas conexiones simultáneas, y dos servidores pidiendo video a la vez se estorban:

```
cd camaras
docker compose down
```

3. Misma red que las cámaras

El equipo nuevo debe estar en la red `192.168.1.x` para alcanzar las cámaras `.69` y `.72` .

4. Reserva su IP en el router

Configura DHCP estático para el equipo nuevo, igual que con las cámaras, para que la dirección del panel no cambie.

Estructura del proyecto

```
camaras
├── docker-compose.yml
├── go2rtc.yaml
└── panel
    ├── Dockerfile
    ├── main.py
    ├── requirements.txt
    └── static
        └── index.html
```

Laptop con Windows

1. Revisa que la virtualización esté activa

Abre el Administrador de tareas, ve a Rendimiento y luego CPU, y busca "Virtualización: Habilitado". Si dice "Deshabilitado", actívala en la BIOS (suele llamarse Intel VT-x, SVM Mode o Virtualization Technology).

2. Instala Docker Desktop

Descárgalo de docker.com, o desde PowerShell:

```
winget install Docker.DockerDesktop
```

Deja marcada la opción de usar WSL 2 durante la instalación. Si te pide instalar o actualizar WSL, abre PowerShell como administrador, corre `wsl --install` y reinicia. Después abre Docker Desktop y acepta los términos.

3. Comprueba que funciona

En PowerShell:

```
docker --version
docker compose version
```

4. Copia la carpeta camaras

Cópiala a la laptop, por ejemplo a `C:\camaras`, con USB, red compartida o `scp`. Debe respetar la estructura de arriba.

5. Levántalo

```
cd C:\camaras
docker compose up -d --build
```

La primera vez tarda unos minutos porque descarga imágenes y construye el panel.

6. Prueba en la propia laptop

Abre `http://localhost:8080`.

7. Permite el acceso desde otros dispositivos

Windows mostrará un aviso de firewall: permite el acceso en redes privadas. Si no apareció, abre PowerShell como administrador:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Camaras" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 8080,1984 -Action Allow -Profile Private
```

Se abren los dos puertos porque el panel carga el video desde el 1984. Tu red WiFi también debe estar marcada como "Privada" (Configuración, Red e Internet, propiedades de tu WiFi).

8. Obtén la IP de la laptop

Corre `ipconfig` y busca la línea "Dirección IPv4" de tu adaptador activo. Desde el celular abre `http://ESA_IP:8080`.

9. Déjalo siempre disponible

- En Docker Desktop, Configuración, General, activa **Start Docker Desktop when you sign in**.
- En Configuración, Sistema, Inicio/apagado y batería, pon que no se suspenda cuando está conectada.
- Si la dejarás cerrada, en el Panel de control, Opciones de energía, "Elegir el comportamiento del cierre de la tapa", elige **No hacer nada**.
- Los contenedores ya tienen `restart: unless-stopped`, pero Docker Desktop solo arranca cuando inicias sesión. Para que sobreviva a un reinicio sin que nadie esté, necesitas inicio de sesión automático, con la contrapartida de seguridad de dejar la laptop sin contraseña al encender.

Raspberry Pi

Se recomienda una Pi 4 o Pi 5 con 2 GB o más y sistema de 64 bits. En una Pi 3, el ffmpeg que convierte el video puede quedarse corto.

1. Graba el sistema

Con Raspberry Pi Imager elige **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**. Antes de grabar, abre los ajustes (engranaje) y configura:

- Nombre del equipo, por ejemplo `camaras`.
- Usuario y contraseña.
- Si usarás WiFi, tu red y contraseña (con cable Ethernet funciona más estable).
- Activar SSH.

2. Arranca la Pi y entra por SSH

Usa la microSD y entra desde tu computadora. Si `camaras.local` no resuelve, usa la IP que muestre tu router:

```
ssh TU_USUARIO@camaras.local
```

3. Actualiza el sistema

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

4. Instala Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cierra la sesión SSH y vuelve a entrar para que el cambio de grupo surta efecto. Comprueba:

```
docker --version
docker compose version
```

5. Copia el proyecto a la Pi

Desde tu Mac (o desde PowerShell en Windows), en la carpeta que contiene `camaras`:

```
scp -r camaras TU_USUARIO@camaras.local:~/
```

6. Levántalo

De vuelta en la Pi:

```
cd ~/camaras
docker compose up -d --build
```

Las imágenes que usamos (`alexxit/go2rtc` y `python:3.12-slim`) tienen versión para ARM64, así que no hay que cambiar nada. La primera construcción tarda varios minutos.

7. Pruébalo

Abre `http://camaras.local:8080`. En Android, `.local` a veces no resuelve, así que usa la IP de la Pi.

8. Confirma que arranca solo

Docker queda habilitado al instalarse. Compruébalo y haz una prueba de reinicio:

```
sudo systemctl is-enabled docker
sudo reboot
```

Espera un par de minutos, entra al panel y debería estar funcionando sin tocar nada.

9. Mide la carga

El video se recodifica con ffmpeg y eso consume procesador:

```
docker stats
```

Mira el uso de CPU de `go2rtc`. Si se mantiene por encima del 80 % de forma sostenida, conviene revisar opciones. Una Pi 4 o 5 con dos cámaras de 720p suele aguantar, pero no está medido en tu equipo.

Para actualizar o cambiar algo después

En cualquiera de los dos equipos, dentro de la carpeta del proyecto:

```
docker compose up -d --build
```

Si solo cambias `go2rtc.yaml`, basta con:

```
docker compose restart go2rtc
```

Para ver errores:

```
docker compose logs go2rtc
docker compose logs panel
```